

PLANIFICACIÓN CICLADA CON EJES INTEGRADOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Adventista de Formosa

ESPACIO CURRICULAR: Matemática

DOCENTES A CARGO: Méndez, Alejandra – Trigo, Andrea- Vera Verónica

NIVEL: Ciclo Básico Secundario

AÑO LECTIVO: 2026

LEMA: “Dios me dio una misión, aquí estoy”

EJE ESPIRITUAL: La misión

Fundamentación

La enseñanza de la matemática en el Ciclo Básico Secundario busca desarrollar el pensamiento lógico, crítico y reflexivo, favoreciendo la comprensión y resolución de situaciones problemáticas vinculadas con la vida cotidiana. A través del trabajo con números, geometría, álgebra y estadística se promueve el análisis, la interpretación de información y la construcción de estrategias para la resolución de problemas.

Desde el enfoque de ejes integrados, los contenidos se organizan articulando distintos campos de la matemática para favorecer una comprensión más amplia del conocimiento y fortalecer las capacidades de razonamiento, argumentación y comunicación matemática.

En el marco de la educación cristiana adventista se reconoce que Dios es el creador del orden y la armonía presentes en el universo. El estudio de la matemática permite descubrir ese orden a través de patrones, relaciones y estructuras. En consonancia con el lema institucional “Dios me dio una misión, aquí estoy”, se busca que los estudiantes reconozcan sus capacidades intelectuales como dones otorgados por Dios y las desarrollen con responsabilidad para cumplir su misión, utilizando el conocimiento para comprender la realidad y servir a los demás.

Objetivos del área para el ciclo:

- ❖ Desarrollar el pensamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas.
- ❖ Interpretar y representar información matemática en diferentes contextos.
- ❖ Comprender y aplicar propiedades de los números y las operaciones.
- ❖ Analizar relaciones geométricas y algebraicas.
- ❖ Interpretar información estadística para comprender situaciones de la realidad.
- ❖ Reconocer los talentos personales como dones otorgados por Dios para cumplir una misión en la sociedad.

PLANIFICACIÓN CICLADA CON EJES INTEGRADOS

CAPACIDADES	HABILIDADES	TIEMPO	SABERES PRIORIZADOS PARA EL CICLO					
			PRIMER AÑO		SEGUNDO AÑO		TERCER AÑO	
			GEOMETRÍA Y MEDIDA -NÚMEROS Y OPERACIONES		ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD - NÚMEROS Y OPERACIONES		GEOMETRÍA Y MEDIDA CON NÚMEROS Y OPERACIONES	
			SABERES	CONTENIDOS	SABERES	CONTENIDOS	SABERES	CONTENIDOS
Comprensión lectora.	Comprender consignas y enunciados.	PRIMER TRIMESTRE	-Conceptualización de paralelismo y perpendicularidad en el plano y los símbolos que los identifican.	-Punto, recta, plano, segmento. -Posiciones relativas entre dos rectas en un plano: paralelas, secantes, perpendiculares.	-Identificación de diferentes variables (cualitativas y cuantitativas).	-Población y muestra. -Tipos de variables: cualitativas y cuantitativas (discretas y continuas).	-Uso del Teorema de Pitágoras para el cálculo de lados de triángulos rectángulos.	-Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.
	Identificar datos e incógnitas.	20 ENCUENTROS APROX.	-Reconocimiento de triángulos y cuadriláteros, elementos y clasificación según sus lados y ángulos. -Reconocimiento de la propiedad de la suma de los ángulos interiores de triángulos.	-Ángulos: Elementos, clasificación, relaciones (complementarios, suplementarios, etc.). -Triángulos: Elementos y clasificación.	-Organización de datos y construcción de gráficos. -Organización de conjuntos de datos discretos y acotados.	-Parámetros/medidas de tendencia central: Mediana, media y moda para datos simples. -Tablas de frecuencias: absoluta, relativa y porcentual.	-Exploración de propiedades de cuerpos geométricos y cálculo de área lateral, total y volumen. -Producción y comparación de fórmulas para variaciones de perímetro, área y volumen.	-Resolución de triángulos rectángulos. -Cuerpos geométricos: cubo, prisma, cilindro, pirámides, etc.
Producción Oral y escrita.	Relacionar la situación con conceptos matemáticos.		-Construcción de circunferencias, círculos, mediatrices y bisectrices como lugares geométricos.	-Circunferencia y círculo.	-Interpretación del significado de la media y el modo (moda).	Gráficos estadísticos: barra, circular.	-Análisis de variación de área y volumen de cuerpos al variar sus lados.	-Cuerpos redondos (cilindro, cono, esfera).
			-Resolución de problemas que impliquen construir figuras a partir de diferentes informaciones (propiedades y medidas), utilizando compás, regla, transportador y escuadra.	-Cuadriláteros: Construcción y clasificación. -SIMELA: Unidades de longitud. Múltiplos y submúltiplos. -Perímetro y superficie	-Comunicación de la información tomando decisiones. -Descripción y análisis de información de medios de comunicación (listas, tablas, gráficos).	-Números Enteros. Operaciones básicas: -Suma algebraica. -Operaciones combinadas en Z.	-Reconocimiento de números irracionales (I). -Uso de notación	Áreas laterales, totales y volumen. Conjunto de números irracionales. -Representación en la recta numérica.

Resolución de problemas.	Aplicar diferentes estrategias de resolución.		-Resolución de problemas que incluyan el cálculo de ángulos. -Resolución de problemas que impliquen calcular perímetros. -Resolución de problemas con las 6 operaciones básicas en naturales. Interpretación y comparación de números enteros en diferentes contextos (temperatura, nivel del mar, pérdidas y ganancias). -Resolución de situaciones problemáticas comparando enteros. -Identificación de fracción y su relación con decimales.	- de figuras. -Números naturales, características. -Operaciones: adición, sustracción, producto y cociente. Propiedades. Potencia y radicación. -Propiedades. Operaciones combinadas en N. -Números enteros. Usos. Valor absoluto y opuesto. -Recta numérica, orden y comparación. -Fracciones positivas: Clasificación, representación gráfica y en recta numérica.	-Uso de la jerarquía y propiedades de las operaciones.		- científica para expresar cantidades muy grandes o pequeñas. -Análisis de diferencias entre propiedades de Q y Z (Densidad). -Uso de notación científica para operar con números muy grandes o pequeños.	Notación científica. Operaciones.
	Utilizar operaciones y procedimientos adecuados.							
Trabajo con otros.	Verificar y analizar los resultados obtenidos.	INTEGRACIÓN FE Y ENSEÑANZA	La enseñanza de la matemática se concibe como una herramienta para el desarrollo integral del estudiante, permitiéndole descubrir el orden presente en la creación, desarrollar sus capacidades, disfrutar del aprendizaje y dedicar sus conocimientos al servicio de Dios y de los demás, en el marco del lema institucional.		Estos saberes ayudan a la comprensión de situaciones opuestas y el equilibrio en la vida, reconociendo que tanto los momentos positivos como negativos forman parte del crecimiento personal, siempre con la guía de Dios.		Estos saberes invitan a reconocer la perfección, la lógica y la belleza de la creación, favoreciendo una actitud de asombro, reflexión y valoración del mundo que los rodea. Al mismo tiempo, promueven el desarrollo del pensamiento lógico, la precisión y la búsqueda de la verdad, entendidos como caminos que acercan al ser humano a una comprensión más profunda de la realidad y de Dios.	

Juicio crítico. la ce	Establecer relaciones entre números, expresiones y figuras.		ÁLGEBRA Y FUNCIONES CON NÚMEROS Y OPERACIONES		ÁLGEBRA Y FUNCIONES CON NÚMEROS Y OPERACIONES		ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD - NÚMEROS Y OPERACIONES	
			SABERES	CONTENIDOS	SABERES	CONTENIDOS	SABERES	CONTENIDOS
Socio-afectivas y espirituales.		SEGUNDO TRIMESTRE 15 ENCUENTROS APROX.	-Identificación de múltiplos y divisores comunes. - Análisis de afirmaciones sobre divisibilidad. -Identificación de mcm y mcd en situaciones planteadas. -Interpretación de tablas y gráficos reconociendo variables. -Traducción del lenguaje simbólico a algebraico. -Resolución de ecuaciones simples y validación de soluciones. -Reconocimiento de equivalencia entre fracciones usuales. -Construcción y enunciación de propiedades de conjuntos numéricos (discretitud, densidad).	-Múltiplos y divisores. Criterios. -Números primos y compuestos. -Descomposición en factores primos. -Mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. Problemas. -Lenguaje coloquial y simbólico. -Ecuación de primer grado con una incógnita en N. -Tablas de doble entrada e interpretación de gráficos. -Porcentaje. - Recta numérica: Orden y comparación en N y Q+.	-Interpretación de tablas y gráficos reconociendo variables. -Producción de tablas y gráficos cartesianos. -Análisis funcional de problemas de perímetro y área. -Diferenciación de datos e incógnitas. -Traducción del lenguaje simbólico al algebraico. -Resolución de ecuaciones simples y validación de soluciones. -Análisis de diferencias y similitudes entre propiedades de Z y Q (orden, discretitud, densidad). -Análisis de propiedades de potenciación (exponente entero) y radicación en Q. -Cálculo de potenciación y radicación en Q.	-Lenguaje coloquial, simbólico y gráfico. -Ecuación de primer grado con una incógnita en Z. -Tablas de doble entrada e interpretación de gráficos. -Sistema de ejes cartesianos ortogonales y pares ordenados. -Noción de Función. -Relación entre dos variables. -Números fraccionarios y decimales: Clasificación y pasaje. -Operaciones básicas combinadas en Q. -Situaciones problemáticas.	-Comprensión de la estadística como herramienta para recolectar, organizar y analizar datos. -Identificación de población como el conjunto total de elementos a estudiar. -Reconocimiento de muestra como una parte representativa de la población. -Identificación de variable como la característica que se estudia en una población o muestra. -Diferenciación entre tipos de variables.	-Estadística: población. Muestra. variable. Clasificación. (discreta y continua). -Tablas de frecuencias simples. -Representación de gráficos de barra y circular. -Medidas de tendencia central para datos simples y agrupados.

				-Uso de jerarquía y propiedades de las operaciones				
		INTEGRACIÓN FE ENSEÑANZA	Durante este período se promoverá el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, permitiendo al estudiante descubrir relaciones matemáticas, desarrollar estrategias de inducción, disfrutar del aprendizaje y dedicar sus conocimientos al servicio de Dios y de los demás, comprendiendo que forma parte de un propósito mayor.	Se promueve la comprensión de relaciones y dependencias, reconociendo que, así como las variables se vinculan entre sí, las acciones personales también tienen consecuencias dentro de un propósito mayor.		Se favorece la comprensión del espacio y la estructura, reconociendo que el mundo que nos rodea tiene diseño y forma, lo que permite valorar la creación y desarrollar responsabilidad en el uso del entorno.		
		TERCER TRIMESTRE 15 ENCUENTROS APROX.	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CON NÚMEROS Y OPERACIONES		GEOMETRÍA Y MEDIDA NÚMEROS Y OPERACIONES		ÁLGEBRA Y FUNCIONES CON NÚMEROS Y OPERACIONES	
			SABERES	CONTENIDOS	SABERES	CONTENIDOS	SABERES	CONTENIDOS
			-Identificación de datos en tablas o cuadros de doble entrada.	-Estadística: Recolección y organización de datos.	-Reconocimiento e identificación de ángulos adyacentes y opuestos por el vértice en diferentes configuraciones geométricas.	-Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice.	-Interpretación de relaciones entre variables en tablas, gráficos y fórmulas.	-Función: Definición. Interpretación de gráficos. Coordenadas cartesianas.
			-Elaboración de instrumentos y recolección de información.	-Población y Muestra. Variable cuantitativa y cualitativa.	-Análisis de las relaciones y propiedades que se establecen entre ángulos opuestos por el vértice y adyacentes.	-Ángulos determinados por dos rectas y una transversal.	-Definición de función como relación particular mediante lectura de gráficos.	-Función lineal: Fórmula $y = a x + b$. Pendiente y ordenada al origen. Gráfico. Crecimiento y decrecimiento.
			-Observación de datos en gráficos de barras.	Frecuencia absoluta.	-Identificación de ángulos determinados por dos rectas y una transversal.	-Ángulos entre paralelas: correspondiente, alternos y conjugados. Triángulos: Ángulos interiores y exteriores:	-Reconocimiento de una proporción dada por diferentes representaciones.	Rectas paralelas y perpendiculares.
		-Interpretación de tablas y gráficos (circulares, líneas, puntos).	-Tendencia central: Moda.		-Propiedades.	-Reconocimiento de la ubicación de puntos en el plano.	Ecuación de la recta.	
		Resolución de problemas con propiedades de operaciones naturales.	Gráfico estadístico: barra.		-Ecuaciones de primer grado en Q.	- Construcción de la fórmula de función	Función de proporcionalidad directa e inversa.	

					-Reconocimiento y establecimiento de relaciones entre ángulos correspondientes, alternos y conjugados cuando una transversal corta a dos rectas paralelas. -Resolución de problemas que impliquen cálculo de medidas de ángulos utilizando ecuaciones y las propiedades de los ángulos formados por rectas paralelas y una transversal.		lineal a partir de puntos y pendiente. -Resolución de ecuación lineal con una variable. -Uso de funciones lineales para modelizar situaciones. Interpretación de parámetros (pendiente y ordenada) en el contexto del problema. Operación con números racionales (Q) usando propiedades. Modelización de situaciones usando números racionales. - Uso de la calculadora científica para verificar resultados y operar.	-Números racionales: -Operaciones básicas y combinadas. -Potenciación y Radicación en Q. Propiedades. -Ecuaciones lineales en $\mathbb{Q}$.
		INTEGRACIÓN FE ENSEÑANZA	A través del estudio de la estadística, se promoverá en el estudiante la capacidad de interpretar la realidad, desarrollar pensamiento crítico, disfrutar del análisis de la información y dedicar sus aprendizajes a la toma de decisiones responsables, en el marco del propósito que Dios tiene para su vida.	Se promueve el reconocimiento del orden y las relaciones en la geometría, comprendiendo que, así como existen propiedades que se cumplen, la vida también tiene principios que orientan y dan sentido.			Se promueve la comprensión de relaciones y dependencias, reconociendo que, así como en las funciones cada variable tiene un comportamiento, en la vida nuestras decisiones generan consecuencias dentro de un propósito.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Interpretación correcta de consignas, textos y situaciones problemáticas.
- Aplicación de estrategias adecuadas para resolver situaciones problemáticas en distintos contextos.
- Justificación de procedimientos y resultados utilizando lenguaje matemático.
- Realización de cálculos y procedimientos de manera correcta y ordenada.
- Responsabilidad en los trabajos asignados.
- Utilización adecuada del lenguaje matemático.
- Participación en clases tanto grupales como individuales.
- Autonomía en el aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- Lista de asistencia a las clases.
- Lista de cotejo.
- Rúbrica de evaluación.
- Pruebas escritas y orales.
- Observación directa.

BIBLIOGRAFÍA:

- Matemática I y II Editorial AIQUE
- Matemática 8. 1er año. Editorial KAPELUSZ
- Haciendo Números. Editorial Santillana
- Matemática 9. 3er año. Editorial ESTRADA
- Matemática 9. 1er año. Editorial A-Z
- Matemática I, II y III. Editorial Effenberger. Kapelusz

ACCIÓN COMPLEMENTARIA

→ PROYECTO: “Escape Matemático: Misión por Estaciones” (ciclo básico)

El **Escape Matemático** es una propuesta lúdica en la que los estudiantes, organizados en equipos, deberán resolver una serie de acertijos y desafíos matemáticos distribuidos en distintas estaciones. Cada actividad les permitirá obtener pistas, números o códigos que los guiarán hacia la siguiente prueba.

El objetivo es que, a través del trabajo colaborativo y el razonamiento lógico, los alumnos logren avanzar por el circuito hasta completar todas las estaciones y resolver un desafío final. La dinámica combina contenidos matemáticos con el juego, promoviendo la participación, la toma de decisiones y la aplicación de conocimientos en situaciones problemáticas.

→ MUESTREO: “Descubriendo la matemática” (ciclo orientado)

El presente muestreo propone la enseñanza del Teorema de Pitágoras, el Teorema de Thales y las Razones trigonométricas mediante el uso de maquetas, con el fin de favorecer una comprensión más concreta y significativa.

A través de la manipulación, la medición y la observación, los estudiantes pueden explorar el origen y comprobar la validez de estos conceptos, superando la simple aplicación de fórmulas. Esta propuesta promueve un aprendizaje activo, el desarrollo del razonamiento y la participación, ubicando al alumno como protagonista en la construcción del conocimiento.